Normalna raspodela

1. Slučajna promenljiva Z ima normalnu $\mathcal{N}(0,1)$ raspodelu. Izračunati verovatnoću

   a) $P(Z < 1.645) = \phi(1.645)$

   pnorm(1.645)

   b) $P(Z > -1.645) = 1 - \phi(-1.645)$

   1−**pnorm**(−1.645)

   c) $P(|Z| < 1.645) = 2\phi(1.645) - 1$

   2∗**pnorm**(1.645)−1

   d) $P(|Z| > 1.96) = 2 - 2\phi(1.96)$

   2−2∗**pnorm**(1.96)

2. Slučajna promenljiva X ima normalnu $\mathcal{N}(1.5,2.5)$ raspodelu. Izračunati verovatnoću

a) $P(X < 1.645) = \phi\left(\frac{1.645 - 1.5}{2.5}\right)$

pnorm(1.645,1.5,2.5) *#pnorm((1.645−1.5)/2.5)*

b) $P(X > -1.645) = 1 - \phi\left(\frac{-1.645 - 1.5}{2.5}\right)$

1−**pnorm**(−1.645,1.5,2.5)

c) $P(|X| < 1.645) = \phi\left(\frac{1.645 - 1.5}{2.5}\right) - \phi\left(\frac{-1.645 - 1.5}{2.5}\right)$

pnorm(1.645,1.5,2.5)−**pnorm**(−1.645,1.5,2.5)

d) $P(|X| > 1.96) = 1 - \phi\left(\frac{1.96 - 1.5}{2.5}\right) + \phi\left(\frac{-1.96 - 1.5}{2.5}\right)$

1−**pnorm**(1.96,1.5,2.5)+**pnorm**(−1.96,1.5,2.5)

3. Slučajna promenljiva Z ima normalnu $\mathcal{N}(0,1)$ raspodelu. Naći z za koje je

   a) $P(Z < z) = 0.9$

   qnorm(0.9)

   b) $P(Z > z) = 0.95$

   $\Rightarrow P(Z \leq z) = 0.05$

   qnorm(0.05)

   c) $P(|Z| < z) = 0.95$

   $P(|Z| < z) = 2\phi(z) - 1 \quad \Rightarrow \quad \phi(z) = 0.975$

   qnorm(0.975)

4. Slučajna promenljiva X ima normalnu $\mathcal{N}(1.5,2.5)$ raspodelu. Naći x za koje je

   a) $P(X < x) = 0.9$

   qnorm(0.9)∗2.5+1.5

   b) $P(X > x) = 0.95$

   qnorm(0.05)∗2.5+1.5

5. Slučajna promenljiva Z ima normalnu $\mathcal{N}(0,1)$ raspodelu. Neka je $X = Z^2$.

   a) Izračunati verovatnoću $P(X < 2.25)$

   $\Rightarrow X : \chi^2_1$

   pchisq(2.25,1)

   b) Odrediti x za koje je $P(X > x) = 0.95$.

   $P(X \leq x) = 0.05$

   qchisq(0.05,1)

Podsetnik: Neka su $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ nezavisne slučajne promenljive za koje važi $Z_i : \mathcal{N}(0,1)$, za svako $i = 1,2,\ldots,n$. Tada slučajna promenljiva

$$X = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2$$

ima Pirsonovu χ^2_n raspodelu.